

Klasifikasi Kendaraan Ganjil-Genap Berdasarkan Plat Nomor

Kelompok 7:

- Andi Nabil Safaraz (25/560270/PA/23603)
- Muhammad Iqbal Hilmi (25/559451/PA/23532)
- Dania Hafiza (25/559418/PA/23530)
- Naura Alifa Damayanti (25/556087/PA/23338)
- Jundan Saiful Haq (25/560768/PA/23633)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kebutuhan pengawasan kendaraan bermotor mendorong pengembangan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) sebagai bagian dari sistem transportasi cerdas. Sistem ini umumnya mencakup tahapan akuisisi citra, deteksi lokasi plat, segmentasi, dan pengenalan karakter sehingga identitas kendaraan dapat diproses secara otomatis. Dalam penerapan aturan lalu lintas ganjil-genap, deretan teks pada plat nomor hasil pengenalan tersebut dapat diekstraksi untuk mengambil bagian digit angka terakhir guna menentukan kategori kendaraan secara otomatis (Lubna dkk., 2021).

Teknik pengolahan citra digital konvensional masih sangat relevan untuk dikembangkan. Tahapan prapemrosesan klasik, seperti konversi *grayscale*, pembentukan citra biner, operasi erosi, dan dilasi dapat digunakan untuk memisahkan teks dari latar belakang citra dengan baik (Rahmat dkk., 2021). Penggunaan metode binarisasi Otsu yang dipadukan dengan operasi morfologi juga terbukti mampu membagi *Region of Interest* (ROI) pada bagian huruf depan, angka registrasi, dan huruf belakang dengan keberhasilan pemrosesan mencapai 96 dari 100 sampel (Apridiansyah dkk., 2022).

Akan tetapi, sistem berbasis pengolahan citra konvensional memiliki kelemahan karena sangat dipengaruhi oleh kualitas citra masukan. Posisi kamera, jarak, pencahayaan, *noise*, *blur*, dan sudut pengambilan dapat menurunkan kejelasan karakter dan memicu kesalahan pengenalan teks (Susilo & Putri, 2024). Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa keberhasilan lokalisasi plat yang tinggi belum tentu menjamin hasil konversi teks yang baik, di mana akurasi deteksi plat dapat mencapai 93,33% sementara keberhasilan pengenalan teksnya hanya sekitar 64,66% (Alannuari dkk., 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem klasifikasi kendaraan ganjil-genap berbasis pengolahan citra digital murni tanpa menggunakan *deep learning*. Sistem ini berfokus pada optimasi teknik prapemrosesan berupa konversi *grayscale*, peningkatan kontras dengan *histogram equalization*, *filtering*, binarisasi, serta operasi morfologi *opening* dan *closing*. Digit terakhir kemudian dikategorikan menggunakan operasi modulo dua. Pengujian akan dilakukan pada berbagai variasi sudut pengambilan dan kondisi pencahayaan untuk mengevaluasi ketahanan prapemrosesan sistem terhadap perubahan kualitas citra kendaraan.

B. Masalah

1. Bagaimana mendeteksi dan memperoleh Region of Interest plat nomor dari citra kendaraan menggunakan pengolahan citra digital?
2. Bagaimana memisahkan dan mengambil digit terakhir pada kelompok numerik plat nomor?
3. Algoritma manakah yang memberikan hasil terbaik dalam pengenalan digit dan klasifikasi ganjil dan genap kendaraan?

C. Solusi

Untuk mengatasi variasi pencahayaan dan kualitas citra yang menjadi kelemahan penelitian terdahulu, kami merancang alur pengolahan citra yang menormalkan kondisi citra sebelum plat dibaca. peningkatan kontras dan pengurangan noise menangani perbedaan pencahayaan, sedangkan operasi morfologi memulihkan bentuk karakter yang terputus. Karena klasifikasi hanya membutuhkan digit terakhir, sistem cukup memastikan satu angka terbaca dengan benar, sehingga tidak bergantung pada keterbacaan seluruh plat.

II. METODOLOGI

A. Usulan Metode

Secara umum, sistem pengenalan plat terdiri atas tahap akuisisi citra, lokalisasi plat, segmentasi karakter, dan pengenalan karakter (Lubna dkk., 2021). Pada penelitian ini, kami mengusulkan metode yang terdiri atas persiapan dataset, pra pemrosesan citra, lokalisasi plat, segmentasi karakter, pemilihan digit terakhir, ekstraksi fitur HOG, klasifikasi menggunakan KNN, SVM, dan XGBoost, serta penentuan kategori ganjil-genap.

1. Dataset

Pada penelitian ini kami menggunakan *Indonesian Vehicle License Plate Dataset* dari Kaggle. Dataset tersebut terdiri atas 1.383 citra kendaraan dengan anotasi lokasi plat dalam format COCO dan 1.863 citra plat yang sudah dilengkapi label teks (Linkgish, n.d.). Data anotasi COCO digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil lokalisasi plat, sedangkan data berlabel teks digunakan untuk segmentasi karakter dan klasifikasi digit.

2. Prapemrosesan

Pada tahap prapemrosesan, awalnya citra kendaraan diubah menjadi *grayscale* agar pengolahannya berfokus pada nilai intensitas saja. Kemudian kami menggunakan *Histogram equalization* untuk memperjelas kontras, sedangkan *median filtering* digunakan untuk mengurangi *noise*. Lalu, deteksi tepi Canny diterapkan untuk memperoleh batas objek pada citra. Nanti hasilnya diproses menggunakan operasi morfologi *closing* sehingga apabila ada kondisi dimana bagian tepi plat terputus akan dapat tersambung,

Kemudian setelahnya kontur pada citra dicari dan disaring berdasarkan luas, rasio lebar terhadap tinggi, serta bentuknya dimana kontur yang paling menyerupai bentuk plat dipilih dan dipotong menjadi *Region of Interest* (ROI). Alasan kami melakukan ini pada tahap prapemrosesan karena teknik pengolahan citra konvensional, seperti konversi *grayscale*, pembentukan citra biner, erosi, dan dilasi, dapat membantu memisahkan karakter dari latar belakang citra (Rahmat dkk., 2021).

3. Segmentasi Karakter dan Ekstraksi Fitur

Setelah tahap prapemrosesan selesai, ROI plat dibinarisasi menggunakan metode Otsu. Operasi morfologi *opening* juga kemudian digunakan untuk menghilangkan objek kecil, sedangkan *closing* digunakan untuk menyambungkan bagian karakter yang terputus. Metode Otsu dan operasi morfologi dapat membantu memisahkan bagian huruf depan, angka registrasi, dan huruf belakang pada plat nomor (Apridiansyah dkk., 2022).

Karakter pada plat lalu dipisahkan menggunakan *connected components*, kemudian disaring berdasarkan ukuran dan posisinya. Karakter yang didapatkan diurut dari kiri ke kanan dan dikelompokkan menjadi bagian huruf depan, kelompok angka, dan huruf belakang seperti pada plat kendaraan di Indonesia. Karakter paling kanan pada kelompok angka dipilih sebagai digit terakhir yang nantinya citra digit tersebut diubah menjadi ukuran 32 x 2 piksel, kemudian diekstraksi menggunakan *Histogram of Oriented Gradients* (HOG). HOG dipilih karena dapat

menggambarkan bentuk digit berdasarkan arah gradien pada citra dan telah digunakan bersama KNN maupun SVM dalam pengenalan karakter (Deore & Pravin, 2019 dan Mazouz dkk., 2024).

4. Klasifikasi dan Penentuan Ganjil-Genap

Setelah HOG, data fiturnya dibagi menjadi data latih dan data uji. KNN, SVM, dan XGBoost diterapkan secara terpisah untuk nantinya dibuat sebagai perbandingan. KNN menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat, SVM membentuk batas pemisah antarkelas, sedangkan XGBoost menyusun sejumlah pohon keputusan secara bertahap untuk memperbaiki hasil prediksi (Chen & Guestrin, 2016).

Terakhir, ketika algoritma menghasilkan prediksi digit dari kelas 0 sampai 9. Akan dilakukan penentuan kategori ganjil genap menggunakan operasi modulo dua. Contohnya apabila habis dibagi 2 ($\text{digit mod } 2 = 0$) maka genap, dan apabila tidak habis dibagi 2 ($\text{digit mod } 2 \neq 0$) maka ganjil.

REFERENSI

- Alannuari, F., Sarimole, F. M., & Mulyana, D. I. (2024). Vehicle license plate object detection for vehicle registration using fuzzy logic. *International Journal Software Engineering and Computer Science*, 4(3), 1039–1055. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v4i3.3055>
- Apridiansyah, Y., Toyib, R., & Wijaya, A. (2022). Metode Otsu dan mathematical morphology dalam segmentasi region karakter plat nomor kendaraan. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 3(1), 134–143. <https://doi.org/10.52158/jacost.v3i1.277>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Deore, S. P., & Pravin, A. (2019). Histogram of oriented gradients based off-line handwritten Devanagari characters recognition using SVM, K-NN and NN classifiers. *Revue d'Intelligence Artificielle*, 33(6), 441–446. <https://doi.org/10.18280/ria.330606>
- Lubna, Mufti, N., & Shah, S. A. A. (2021). Automatic number plate recognition: A detailed survey of relevant algorithms. *Sensors*, 21(9), 3028. <https://doi.org/10.3390/s21093028>

Mazouz, L. D., Meche, A., Ouamri, A., & Ait Darna, A. W. (2024). Two-stage HOG/SVM for license plate detection and recognition. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 34(1), 210–223. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v34.i1.pp210-223>

Rahmat, B., Joelianto, E., Purnama, I. K. E., & Purnomo, M. H. (2021). ELM-based Indonesia vehicle license plate recognition system. *E3S Web of Conferences*, 328, 02005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132802005>